

离散数学 第十四周作业

(提交日期: 2026年6月9日)

1. 判断以下四个图是否可以一笔画:

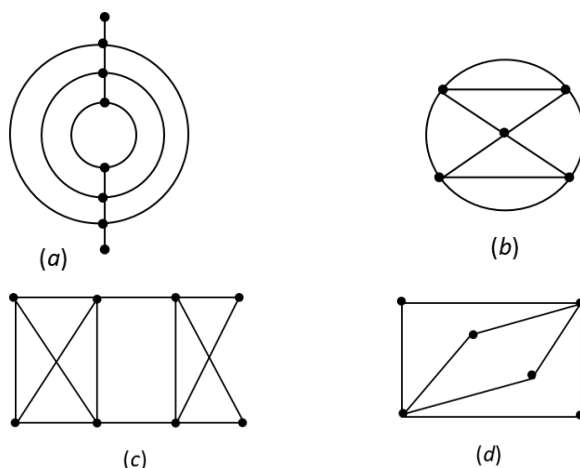


图 1: 第1题图

2. (a) 画一个有Euler闭迹和Hamilton圈的图;
(b) 画一个有Euler闭迹但没有Hamilton圈的图;
(c) 画一个有Hamilton圈但没有Euler闭迹的图;
(d) 画一个既没有Euler闭迹也没有Hamilton圈的图.
3. 设 n 阶无向简单图 G 有 m 条边, 证明: 若 $m \geq \binom{n-1}{2} + 2$, 则 G 是Hamilton图.
4. 在下图中, 哪些图是Hamilton图? 哪些图中有Hamilton路?
5. 设 G 是非平凡的Euler图, 并且 $v \in V(G)$. 证明: G 的每条具有起点 v 的迹都能扩展成 G 的欧拉环游当且仅当 $G - v$ 是森林.
6. 设 n 阶简单图 G 有 m 条边. 证明: 若 G 满足 $n \geq 6\delta$ 且 $m > \binom{n-\delta}{2} + \delta^2$, 则 G 是Hamilton图.
7. 设 G 是赋权完全图, 对所有的 $x, y, z \in V$, 满足三角形不等式: $w(xy) + w(yz) \geq w(xz)$. 证明: G 中最优圈的权最多是 $2W(T)$, 其中 T 是 G 中一棵最小生成树.

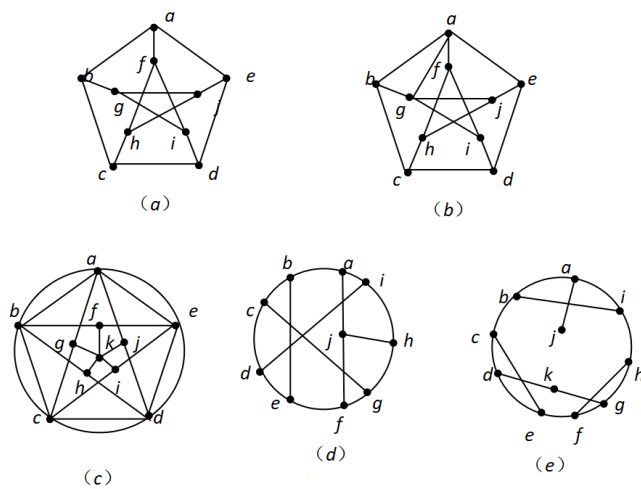


图 2: 第4题图